Falsificacionismo

Filosofia da Ciência[1]

22 de abril de 2026

[1] Baseado em Chalmers (1993), caps. IV, V e VI.

Sumário

Motivação

Falsificacionismo ingênuo (Cap. IV)

Falsificacionismo sofisticado (Cap. V)

Limitações do falsificacionismo (Cap. VI)

Síntese

Por que o falsificacionismo?

O **indutivismo** enfrentava dois problemas graves:

- Problema da **indução** — sem justificação lógica
- Observação **não é neutra** — é carregada de teoria

Por que o falsificacionismo?

O **indutivismo** enfrentava dois problemas graves:

- Problema da **indução** — sem justificação lógica
- Observação **não é neutra** — é carregada de teoria

A proposta falsificacionista

Abandonar a pretensão de *provar* teorias.
A ciência avança por **conjecturas ousadas** que a experiência pode **refutar**.

Por que o falsificacionismo?

O **indutivismo** enfrentava dois problemas graves:

- Problema da **indução** — sem justificação lógica
- Observação **não é neutra** — é carregada de teoria

A proposta falsificacionista

Abandonar a pretensão de *provar* teorias.
A ciência avança por **conjecturas ousadas** que a experiência pode **refutar**.

Principal representante: Karl Popper.

A ideia central

A ciência não é um corpo de verdades provadas.
É um conjunto de hipóteses **conjecturais** submetidas a testes cada vez mais severos.

A ideia central

A ciência não é um corpo de verdades provadas.
É um conjunto de hipóteses **conjecturais** submetidas a testes cada vez mais severos.

Teorias não são *confirmadas* — no máximo, **corroboradas**.
Teorias podem ser *refutadas*.

A assimetria lógica

Considere: *"Todos os corvos são pretos."*

A assimetria lógica

Considere: *"Todos os corvos são pretos."*

Verificação

Nenhum número finito de corvos pretos **prova** a lei.

O próximo pode ser branco.

A assimetria lógica

Considere: *"Todos os corvos são pretos."*

Verificação

Nenhum número finito de corvos pretos **prova** a lei.

O próximo pode ser branco.

Falsificação

Um único corvo não-preto **refuta** a lei definitivamente.

A assimetria lógica

Considere: *"Todos os corvos são pretos."*

Verificação

Nenhum número finito de corvos pretos **prova** a lei.

O próximo pode ser branco.

Falsificação

Um único corvo não-preto **refuta** a lei definitivamente.

Lógica por trás:

$$(T \to O) \land \neg O \vdash \neg T \qquad \text{(modus tollens)}$$

Já $(T \to O) \land O$ *não* implica T (falácia de afirmar o consequente).

Falseabilidade como critério de demarcação

Definição

Uma teoria é **falsificável** se existe ao menos um enunciado observacional logicamente possível que é *incompatível* com ela.

Falseabilidade como critério de demarcação

Definição

Uma teoria é **falsificável** se existe ao menos um enunciado observacional logicamente possível que é *incompatível* com ela.

Papel: separa ciência de não-ciência.

Falseabilidade como critério de demarcação

Definição

Uma teoria é **falsificável** se existe ao menos um enunciado observacional logicamente possível que é *incompatível* com ela.

Papel: separa ciência de não-ciência.

- Falsificável $\neq$ falso
- Falsificável $=$ arrisca-se a estar errado

Exemplos — falsificáveis

- "Nunca chove às quartas-feiras."

Exemplos — falsificáveis

- "Nunca chove às quartas-feiras."
- "Todos os corpos em queda livre caem com $a \approx 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$."

Exemplos — falsificáveis

- "Nunca chove às quartas-feiras."
- "Todos os corpos em queda livre caem com $a \approx 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$."
- "Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol."

Exemplos — falsificáveis

- "Nunca chove às quartas-feiras."
- "Todos os corpos em queda livre caem com $a \approx 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$."
- "Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol."

Cada uma proíbe algo.
Cada uma pode ser derrubada por uma observação.

Exemplos — não-falsificáveis

- "Ou chove ou não chove." (tautologia)

Exemplos — não-falsificáveis

- "Ou chove ou não chove." (tautologia)
- "Todos os pontos do círculo são equidistantes do centro." (definição)

Exemplos — não-falsificáveis

- "Ou chove ou não chove." (tautologia)
- "Todos os pontos do círculo são equidistantes do centro." (definição)
- "Pode ou não chover amanhã." (compatível com tudo)

Exemplos — não-falsificáveis

- "Ou chove ou não chove." (tautologia)
- "Todos os pontos do círculo são equidistantes do centro." (definição)
- "Pode ou não chover amanhã." (compatível com tudo)

Podem ser verdadeiras — mas **não dizem nada sobre o mundo**.

A crítica às teorias “explicam-tudo”

Popper dirige essa crítica a:

- Psicanálise freudiana
- Certas formulações do marxismo
- Astrologia

A crítica às teorias “explicam-tudo”

Popper dirige essa crítica a:

- Psicanálise freudiana
- Certas formulações do marxismo
- Astrologia

O defeito

Não é serem falsas.
É serem **compatíveis com qualquer observação**.

A crítica às teorias "explicam-tudo"

Popper dirige essa crítica a:

- Psicanálise freudiana
- Certas formulações do marxismo
- Astrologia

O defeito

Não é serem falsas.
É serem **compatíveis com qualquer observação**.

Uma teoria que não proíbe nada, não diz nada.

Graus de falseabilidade

Uma boa teoria não basta ser falsificável — deve ser **muito falsificável**.

Graus de falseabilidade

Uma boa teoria não basta ser falsificável — deve ser **muito falsificável**.

Exemplo

- T_1: Marte move-se em órbita fechada ao redor do Sol.
- T_2: Todos os planetas movem-se em órbitas fechadas.
- T_3: Todos os planetas movem-se em órbitas **elípticas**.

Graus de falseabilidade

Uma boa teoria não basta ser falsificável — deve ser **muito falsificável**.

Exemplo

- T_1: Marte move-se em órbita fechada ao redor do Sol.
- T_2: Todos os planetas movem-se em órbitas fechadas.
- T_3: Todos os planetas movem-se em órbitas **elípticas**.

Ordem de falseabilidade: $T_3 > T_2 > T_1$

Graus de falseabilidade

Uma boa teoria não basta ser falsificável — deve ser **muito falsificável**.

Exemplo

- T_1: Marte move-se em órbita fechada ao redor do Sol.
- T_2: Todos os planetas movem-se em órbitas fechadas.
- T_3: Todos os planetas movem-se em órbitas **elípticas**.

Ordem de falseabilidade: $T_3 > T_2 > T_1$

$\rightarrow$ O falsificacionista prefere a teoria mais **ousada**.

Clareza e precisão

Quanto mais precisa a teoria, mais falsificável.

Clareza e precisão

Quanto mais precisa a teoria, mais falsificável.

Vago

"A Lua é mais ou menos esférica."

Clareza e precisão

Quanto mais precisa a teoria, mais falsificável.

Vago

"A Lua é mais ou menos esférica."

Preciso

"A Lua é uma esfera de raio 1737,4 km."

Clareza e precisão

Quanto mais precisa a teoria, mais falsificável.

Vago

"A Lua é mais ou menos esférica."

Preciso

"A Lua é uma esfera de raio 1737,4 km."

Vagueza = escudo contra refutação.
Teorias vagas reinterpretam-se *ad hoc* diante de qualquer resultado.

Falsificacionismo e progresso (ingênuo)

A história da ciência seria uma sucessão de:

1. Conjecturas ousadas

Falsificacionismo e progresso (ingênuo)

A história da ciência seria uma sucessão de:

1. Conjecturas ousadas
2. Refutações

Falsificacionismo e progresso (ingênuo)

A história da ciência seria uma sucessão de:

1. Conjecturas ousadas
2. Refutações
3. Conjecturas ainda mais ousadas

Falsificacionismo e progresso (ingênuo)

A história da ciência seria uma sucessão de:

1. Conjecturas ousadas
2. Refutações
3. Conjecturas ainda mais ousadas

Progresso científico

Não há acúmulo de verdades provadas.
Há **eliminação de erros**.

O problema dos morcegos (Chalmers, Cap. IV)

Observação inicial:

Morcegos voam com agilidade e capturam insetos
mesmo em condições de muito pouca luz.

O problema dos morcegos (Chalmers, Cap. IV)

Observação inicial:

Morcegos voam com agilidade e capturam insetos
mesmo em condições de muito pouca luz.

Problema: **como?**

O problema dos morcegos (Chalmers, Cap. IV)

Observação inicial:

Morcegos voam com agilidade e capturam insetos
mesmo em condições de muito pouca luz.

Problema: **como?**

O falsificacionista em ação

Propõe **conjecturas ousadas** e submete cada uma a **testes severos**.
Conjecturas refutadas são *eliminadas*; a sobrevivente fica **corroborada**.

Conjectura 1 — Visão

Conjectura

Morcegos enxergam normalmente, mesmo com luz muito fraca.

Conjectura 1 — Visão

Conjectura

Morcegos enxergam normalmente, mesmo com luz muito fraca.

Predição arriscada: morcegos com os olhos vendados **devem** colidir com obstáculos e falhar em capturar presas.

Conjectura 1 — Visão

Conjectura

Morcegos enxergam normalmente, mesmo com luz muito fraca.

Predição arriscada: morcegos com os olhos vendados **devem** colidir com obstáculos e falhar em capturar presas.

Teste

Vendam-se os olhos dos morcegos.
Resultado: continuam voando e caçando normalmente.

Conjectura 1 — Visão

Conjectura

Morcegos enxergam normalmente, mesmo com luz muito fraca.

Predição arriscada: morcegos com os olhos vendados **devem** colidir com obstáculos e falhar em capturar presas.

Teste

Vendam-se os olhos dos morcegos.
Resultado: continuam voando e caçando normalmente.

Conjectura 1 está **falsificada**.

Conjectura 2 — Olfato

Conjectura

Morcegos detectam obstáculos e presas pelo olfato.

Conjectura 2 — Olfato

Conjectura

Morcegos detectam obstáculos e presas pelo olfato.

Predição arriscada: morcegos com o olfato bloqueado devem colidir e falhar em caçar.

Conjectura 2 — Olfato

Conjectura

Morcegos detectam obstáculos e presas pelo olfato.

Predição arriscada: morcegos com o olfato bloqueado devem colidir e falhar em caçar.

Teste

Bloqueia-se o nariz dos morcegos.
Resultado: continuam voando e caçando normalmente.

Conjectura 2 — Olfato

Conjectura

Morcegos detectam obstáculos e presas pelo olfato.

Predição arriscada: morcegos com o olfato bloqueado devem colidir e falhar em caçar.

Teste

Bloqueia-se o nariz dos morcegos.
Resultado: continuam voando e caçando normalmente.

Conjectura 2 está falsificada.

Conjectura 3 — Audição

Conjectura

Morcegos orientam-se pela audição, detectando ecos de sons por eles próprios emitidos.

Conjectura 3 — Audição

Conjectura

Morcegos orientam-se pela audição, detectando ecos de sons por eles próprios emitidos.

Predições arriscadas:

- Morcegos com **ouvidos tapados** devem perder a orientação.
- Morcegos com **boca fechada** (sem emitir sons) também devem perder.

Conjectura 3 — Audição

Conjectura

Morcegos orientam-se pela audição, detectando ecos de sons por eles próprios emitidos.

Predições arriscadas:

- Morcegos com **ouvidos tapados** devem perder a orientação.
- Morcegos com **boca fechada** (sem emitir sons) também devem perder.

Teste

Ambas as predições são **confirmadas**.

Conjectura 3 — Audição

Conjectura

Morcegos orientam-se pela audição, detectando ecos de sons por eles próprios emitidos.

Predições arriscadas:

- Morcegos com **ouvidos tapados** devem perder a orientação.
- Morcegos com **boca fechada** (sem emitir sons) também devem perder.

Teste

Ambas as predições são **confirmadas**.

Conjectura 3 sobrevive e fica **corroborada**.

O que esse exemplo ilustra

- A ciência procede por **tentativa e eliminação de erros**

O que esse exemplo ilustra

- A ciência procede por **tentativa e eliminação de erros**
- Boas conjecturas são **falsificáveis** — arriscam-se a estar erradas

O que esse exemplo ilustra

- A ciência procede por **tentativa e eliminação de erros**
- Boas conjecturas são **falsificáveis** — arriscam-se a estar erradas
- Testes severos **eliminam** as falsas

O que esse exemplo ilustra

- A ciência procede por **tentativa e eliminação de erros**
- Boas conjecturas são **falsificáveis** — arriscam-se a estar erradas
- Testes severos **eliminam** as falsas
- A conjectura sobrevivente **não está provada** — está *corroborada*

O que esse exemplo ilustra

- A ciência procede por **tentativa e eliminação de erros**
- Boas conjecturas são **falsificáveis** — arriscam-se a estar erradas
- Testes severos **eliminam** as falsas
- A conjectura sobrevivente **não está provada** — está *corroborada*

Amanhã, uma nova observação poderia refutar a hipótese da ecolocalização.
Toda teoria permanece conjectural.

De Aristóteles a Einstein

Uma sequência de teorias cada vez mais ousadas:

Aristóteles

Corpos caem porque buscam seu "lugar natural".

Física qualitativa.

De Aristóteles a Einstein

Uma sequência de teorias cada vez mais ousadas:

Aristóteles

Corpos caem porque buscam seu "lugar natural".

Física qualitativa.

Newton

Lei universal da gravitação.

Quantitativa e preditiva.
Explica Kepler e Galileu.

De Aristóteles a Einstein

Uma sequência de teorias cada vez mais ousadas:

Aristóteles

Corpos caem porque buscam seu "lugar natural".

Física qualitativa.

Newton

Lei universal da gravitação.

Quantitativa e preditiva.
Explica Kepler e Galileu.

Einstein

Gravidade = curvatura do espaço-tempo.

Novas predições:
curvatura da luz, precessão de Mercúrio.

De Aristóteles a Einstein

Uma sequência de teorias cada vez mais ousadas:

Aristóteles

Corpos caem porque buscam seu "lugar natural".

Física qualitativa.

Newton

Lei universal da gravitação.

Quantitativa e preditiva.
Explica Kepler e Galileu.

Einstein

Gravidade = curvatura do espaço-tempo.

Novas predições:
curvatura da luz, precessão de Mercúrio.

Progresso no sentido falsificacionista

Cada teoria é **mais falsificável** que a anterior, **explica seu sucesso** e faz **novas predições corroboradas**.

Problema do falsificacionismo ingênuo

Muitas teorias importantes **nasceram refutadas**.

Problema do falsificacionismo ingênuo

Muitas teorias importantes **nasceram refutadas**.

Newton e a órbita da Lua

Primeiro cálculo de Newton discordava dos dados.
Um falsificacionista rigoroso teria abandonado a gravitação.

Problema do falsificacionismo ingênuo

Muitas teorias importantes **nasceram refutadas**.

Newton e a órbita da Lua

Primeiro cálculo de Newton discordava dos dados.
Um falsificacionista rigoroso teria abandonado a gravitação.
Erro estava em um dado observacional (diâmetro da Terra).

Problema do falsificacionismo ingênuo

Muitas teorias importantes **nasceram refutadas**.

Newton e a órbita da Lua

Primeiro cálculo de Newton discordava dos dados.
Um falsificacionista rigoroso teria abandonado a gravitação.
Erro estava em um dado observacional (diâmetro da Terra).

Lição: abandonar teorias ao primeiro tropeço seria desastroso.

A reformulação sofisticada

Deslocamento de foco: de teorias isoladas para **sequências de teorias**.

A reformulação sofisticada

Deslocamento de foco: de teorias isoladas para **sequências de teorias**.

Critério sofisticado

T' substitui legitimamente T quando:

1. T' é **mais falsificável** que T
2. T' explica o sucesso prévio de T
3. T' faz **novas predições** — e parte delas é **corroborada**

A reformulação sofisticada

Deslocamento de foco: de teorias isoladas para **sequências de teorias**.

Critério sofisticado

T' substitui legitimamente T quando:

1. T' é **mais falsificável** que T
2. T' explica o sucesso prévio de T
3. T' faz **novas predições** — e parte delas é **corroborada**

Formulação central: Imre Lakatos.

O problema: o que fazer diante de uma refutação?

Uma teoria T prediz O, mas observa-se $\neg O$.

O problema: o que fazer diante de uma refutação?

Uma teoria T prediz O, mas observa-se $\neg O$. Duas saídas possíveis:

1. **Abandonar** T e buscar teoria melhor

O problema: o que fazer diante de uma refutação?

Uma teoria T prediz O, mas observa-se $\neg O$. Duas saídas possíveis:

1. **Abandonar** T e buscar teoria melhor
2. **Modificar** T para acomodar $\neg O$

O problema: o que fazer diante de uma refutação?

Uma teoria T prediz O, mas observa-se $\neg O$. Duas saídas possíveis:

1. **Abandonar** T e buscar teoria melhor
2. **Modificar** T para acomodar $\neg O$

A pergunta central

Quando a modificação (saída 2) é **legítima**?
Quando ela é apenas um **truque** para salvar a teoria?

Modificações *ad hoc*

Definição

Uma modificação é *ad hoc* quando é feita **apenas** para salvar a teoria da refutação, **sem gerar nenhuma nova consequência testável**.

Modificações *ad hoc*

Definição

Uma modificação é *ad hoc* quando é feita **apenas** para salvar a teoria da refutação, **sem gerar nenhuma nova consequência testável**.

Do latim *ad hoc*: "para isto", "feita sob medida".

Modificações *ad hoc*

Definição

Uma modificação é *ad hoc* quando é feita **apenas** para salvar a teoria da refutação, **sem gerar nenhuma nova consequência testável**.

Do latim *ad hoc*: "para isto", "feita sob medida".

- A modificação resolve **só aquele** contraexemplo
- Não diz nada sobre outros casos
- **Não arrisca** nenhuma predição nova

Exemplo ingênuo de modificação *ad hoc*

Teoria original: "Todos os corvos são pretos."

Exemplo ingênuo de modificação *ad hoc*

Teoria original: "Todos os corvos são pretos." Observação: um corvo branco.

Exemplo ingênuo de modificação *ad hoc*

Teoria original: "Todos os corvos são pretos." Observação: um corvo branco.

Modificação *ad hoc*

"Todos os corvos são pretos, **exceto este**."

Exemplo ingênuo de modificação *ad hoc*

Teoria original: "Todos os corvos são pretos." Observação: um corvo branco.

Modificação *ad hoc*

"Todos os corvos são pretos, **exceto este**."

Por que é ilegítima?

- Salva a teoria do contraexemplo — mas **só desse**

Exemplo ingênuo de modificação *ad hoc*

Teoria original: "Todos os corvos são pretos." Observação: um corvo branco.

Modificação *ad hoc*

"Todos os corvos são pretos, **exceto este**."

Por que é ilegítima?

- Salva a teoria do contraexemplo — mas **só desse**
- **Não prediz** nada novo

Exemplo ingênuo de modificação *ad hoc*

Teoria original: "Todos os corvos são pretos." Observação: um corvo branco.

Modificação *ad hoc*

"Todos os corvos são pretos, **exceto este**."

Por que é ilegítima?

- Salva a teoria do contraexemplo — mas **só desse**
- **Não prediz** nada novo
- **Não é testável** em nenhum caso além do que motivou a modificação

Exemplo de modificação legítima

Teoria: mecânica newtoniana aplicada ao sistema solar.

Exemplo de modificação legítima

Teoria: mecânica newtoniana aplicada ao sistema solar. Problema (1840s): órbita de Urano não bate com as predições.

Exemplo de modificação legítima

Teoria: mecânica newtoniana aplicada ao sistema solar. Problema (1840s): órbita de Urano não bate com as predições.

Modificação proposta (Le Verrier, Adams)

Existe um planeta ainda não descoberto perturbando Urano.

Exemplo de modificação legítima

Teoria: mecânica newtoniana aplicada ao sistema solar. Problema (1840s): órbita de Urano não bate com as predições.

Modificação proposta (Le Verrier, Adams)

Existe um **planeta ainda não descoberto** perturbando Urano.

Por que *não* é *ad hoc*?

- Faz **predições novas e precisas**: massa, órbita, posição no céu

Exemplo de modificação legítima

Teoria: mecânica newtoniana aplicada ao sistema solar. Problema (1840s): órbita de Urano não bate com as predições.

Modificação proposta (Le Verrier, Adams)

Existe um **planeta ainda não descoberto** perturbando Urano.

Por que *não* é *ad hoc*?

- Faz **predições novas e precisas**: massa, órbita, posição no céu
- **É testável** — basta apontar o telescópio

Exemplo de modificação legítima

Teoria: mecânica newtoniana aplicada ao sistema solar. Problema (1840s): órbita de Urano não bate com as predições.

Modificação proposta (Le Verrier, Adams)

Existe um **planeta ainda não descoberto** perturbando Urano.

Por que *não* é *ad hoc*?

- Faz **predições novas e precisas**: massa, órbita, posição no céu
- **É testável** — basta apontar o telescópio
- **Aumenta o conteúdo empírico** da teoria

Exemplo de modificação legítima

Teoria: mecânica newtoniana aplicada ao sistema solar. Problema (1840s): órbita de Urano não bate com as predições.

Modificação proposta (Le Verrier, Adams)

Existe um **planeta ainda não descoberto** perturbando Urano.

Por que *não* é *ad hoc*?

- Faz **predições novas e precisas**: massa, órbita, posição no céu
- **É testável** — basta apontar o telescópio
- **Aumenta o conteúdo empírico** da teoria

Netuno foi observado em 1846, na posição prevista.

A diferença em uma linha

Ad hoc

Fecha um buraco.

Não abre nenhuma janela.

A diferença em uma linha

Ad hoc

Fecha um buraco.

Não abre nenhuma janela.

Legítima

Fecha um buraco.

Abre novas janelas — novos testes possíveis.

A diferença em uma linha

Ad hoc

Fecha um buraco.

Não abre nenhuma janela.

Legítima

Fecha um buraco.

Abre novas janelas — novos testes possíveis.

Critério

Uma modificação é legítima sse aumenta o conteúdo empírico da teoria — ou seja, se faz novas predições testáveis.

Novas predições e crescimento da ciência

Generalizando o ponto: a ciência progride quando novas teorias (ou modificações) fazem **predições novas e arriscadas** que depois são corroboradas.

Novas predições e crescimento da ciência

Generalizando o ponto: a ciência progride quando novas teorias (ou modificações) fazem **predições novas e arriscadas** que depois são corroboradas.

Critério de progresso (falsificacionismo sofisticado)

T' substitui legitimamente T quando:

1. T' é **mais falsificável** que T
2. T' explica o sucesso prévio de T
3. T' faz **novas predições** — e parte delas é **corroborada**

Predições ousadas na história da ciência

- Maxwell (1865): ondas eletromagnéticas à velocidade da luz
  Confirmado: Hertz, 1887

Predições ousadas na história da ciência

- Maxwell (1865): ondas eletromagnéticas à velocidade da luz
  Confirmado: Hertz, 1887
- Einstein (1915): curvatura da luz pelo Sol
  Confirmado: eclipse de 1919 (Eddington)

Predições ousadas na história da ciência

- Maxwell (1865): ondas eletromagnéticas à velocidade da luz
  Confirmado: Hertz, 1887
- Einstein (1915): curvatura da luz pelo Sol
  Confirmado: eclipse de 1919 (Eddington)
- Le Verrier (1846): novo planeta além de Urano
  Confirmado: descoberta de Netuno no mesmo ano

Predições ousadas na história da ciência

- **Maxwell** (1865): ondas eletromagnéticas à velocidade da luz
  Confirmado: Hertz, 1887
- **Einstein** (1915): curvatura da luz pelo Sol
  Confirmado: eclipse de 1919 (Eddington)
- **Le Verrier** (1846): novo planeta além de Urano
  Confirmado: descoberta de Netuno no mesmo ano

Em todos os casos: a teoria predisse **antes** de o fenômeno ser conhecido.
Isso é **corroboração genuína** — não mera acomodação.

Corroboração

Definição

Uma teoria está corroborada quando sobreviveu a testes severos, especialmente quando suas predições ousadas foram confirmadas.

Corroboração

Definição

Uma teoria está **corroborada** quando sobreviveu a testes severos, especialmente quando suas predições ousadas foram confirmadas.

Atenção

Corroboração **não é prova**.
Reflete o *passado* da teoria — não sua probabilidade de ser verdadeira.

Corroboração

Definição

Uma teoria está **corroborada** quando sobreviveu a testes severos, especialmente quando suas predições ousadas foram confirmadas.

Atenção

Corroboração **não é prova**.
Reflete o *passado* da teoria — não sua probabilidade de ser verdadeira.

Popper resiste: corroboração **não** deve ser lida como evidência indutiva.
Teorias altamente corroboradas podem ser refutadas amanhã.

Três grandes limitações

Mesmo na versão sofisticada, o falsificacionismo falha:

Três grandes limitações

Mesmo na versão sofisticada, o falsificacionismo falha:

1. **Dependência** da observação em relação à teoria

Três grandes limitações

Mesmo na versão sofisticada, o falsificacionismo falha:

1. **Dependência** da observação em relação à teoria
2. Tese de **Duhem–Quine** (holismo da confirmação)

Três grandes limitações

Mesmo na versão sofisticada, o falsificacionismo falha:

1. **Dependência** da observação em relação à teoria
2. Tese de **Duhem–Quine** (holismo da confirmação)
3. Inadequação **histórica**

1. Observação carregada de teoria

Não existe observação **neutra**.
Todo enunciado observacional O pressupõe alguma teoria T^*.

1. Observação carregada de teoria

Não existe observação **neutra**.
Todo enunciado observacional O pressupõe alguma teoria T^*.

Consequência

O embate "T vs O" não é teoria vs fato bruto.
É um **embate entre teorias**.

1. Observação carregada de teoria

Não existe observação **neutra**.
Todo enunciado observacional O pressupõe alguma teoria T^*.

Consequência

O embate "T vs O" não é teoria vs fato bruto.
É um **embate entre teorias**.

Colapso: enunciados observacionais são **falíveis**.
A falsificação perde seu **privilégio lógico**.

O que é o "privilégio lógico" da falsificação?

$$(T \to O) \land \neg O \vdash \neg T \qquad \text{(modus tollens)}$$

O que é o "privilégio lógico" da falsificação?

$$(T \to O) \land \neg O \vdash \neg T \qquad \text{(modus tollens)}$$

O privilégio

Se $\neg O$ é **certo**, então $\neg T$ é **certo**.
A falsificação seria **logicamente conclusiva**.
A verificação nunca é.

O que é o "privilégio lógico" da falsificação?

$$(T \to O) \land \neg O \vdash \neg T \qquad \text{(modus tollens)}$$

O privilégio

Se $\neg O$ é certo, então $\neg T$ é certo.
A falsificação seria logicamente conclusiva.
A verificação nunca é.

Toda a força do falsificacionismo depende desse privilégio.

Por que o privilégio se perde

O *modus tollens* entrega certeza sobre $\neg T$ **apenas** na medida em que há certeza sobre $\neg O$.

Por que o privilégio se perde

O *modus tollens* entrega certeza sobre $\neg T$ **apenas** na medida em que há certeza sobre $\neg O$.

Mas...

Enunciados observacionais **pressupõem teorias** T^*
(instrumentos, percepção, fenômenos de fundo).

Logo, $\neg O$ é ele mesmo **falível**.

Por que o privilégio se perde

O *modus tollens* entrega certeza sobre $\neg T$ **apenas** na medida em que há certeza sobre $\neg O$.

Mas...

Enunciados observacionais **pressupõem teorias** T^*
(instrumentos, percepção, fenômenos de fundo).

Logo, $\neg O$ é ele mesmo **falível**.

Consequência:

$$(T \to O) \wedge \underbrace{\neg O}_{\text{falível}} \vdash \underbrace{\neg T}_{\text{igualmente falível}}$$

Por que o privilégio se perde

O *modus tollens* entrega certeza sobre $\neg T$ **apenas** na medida em que há certeza sobre $\neg O$.

Mas...

Enunciados observacionais **pressupõem teorias** T^*
(instrumentos, percepção, fenômenos de fundo).

Logo, $\neg O$ é ele mesmo **falível**.

Consequência:

$$(T \to O) \wedge \underbrace{\neg O}_{\text{falível}} \vdash \underbrace{\neg T}_{\text{igualmente falível}}$$

A falsificação é agora **tão segura quanto** o enunciado observacional que a sustenta — e este é **revisável**.

De confronto teoria–fato a confronto teoria–teoria

Visão ingênua

T *vs.* **fato bruto** $\neg O$

A falsificação é conclusiva.

De confronto teoria–fato a confronto teoria–teoria

Visão ingênua

T *vs.* fato bruto $\neg O$

A falsificação é conclusiva.

Realidade

T *vs.* T^*

Duas teorias concorrendo.
Nenhuma com prioridade lógica.

De confronto teoria–fato a confronto teoria–teoria

Visão ingênua

T *vs.* **fato bruto** $\neg O$

A falsificação é conclusiva.

Realidade

T *vs.* T^*

Duas teorias concorrendo.
Nenhuma com prioridade lógica.

É sempre possível preservar T rejeitando T^*, ou vice-versa.
A **lógica não decide** qual abandonar.

2. A tese de Duhem–Quine

Teorias **nunca** são testadas isoladamente.

2. A tese de Duhem–Quine

Teorias **nunca** são testadas isoladamente.

$$T \wedge H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n$$

H_i: hipóteses auxiliares (instrumentos, condições, teorias subsidiárias...)

2. A tese de Duhem–Quine

Teorias **nunca** são testadas isoladamente.

$$T \wedge H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n$$

H_i: hipóteses auxiliares (instrumentos, condições, teorias subsidiárias...)

Quando algo dá errado

$$\neg(T \wedge H_1 \wedge \cdots \wedge H_n) \equiv \neg T \vee \neg H_1 \vee \cdots \vee \neg H_n$$

Sabemos que **alguma** é falsa — mas **não qual**.

2. A tese de Duhem–Quine

Teorias **nunca** são testadas isoladamente.

$$T \wedge H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n$$

H_i: hipóteses auxiliares (instrumentos, condições, teorias subsidiárias...)

Quando algo dá errado

$$\neg(T \wedge H_1 \wedge \cdots \wedge H_n) \equiv \neg T \vee \neg H_1 \vee \cdots \vee \neg H_n$$

Sabemos que **alguma** é falsa — mas **não qual**.

Resultado: a falsificação **nunca é conclusiva**.

Duhem–Quine na prática: Urano vs. Mercúrio

Contexto: No séc. XIX, duas anomalias desafiaram a mecânica newtoniana.
As órbitas de Urano e Mercúrio não batiam com as predições.

Duhem–Quine na prática: Urano vs. Mercúrio

Contexto: No séc. XIX, duas anomalias desafiaram a mecânica newtoniana.
As órbitas de Urano e Mercúrio não batiam com as predições.

Em cada caso, o teste envolvia:

$$\text{Newton} \wedge \text{hipóteses auxiliares sobre o sistema solar}$$

Duhem–Quine na prática: Urano vs. Mercúrio

Contexto: No séc. XIX, duas anomalias desafiaram a mecânica newtoniana.
As órbitas de Urano e Mercúrio não batiam com as predições.

Em cada caso, o teste envolvia:

$$\text{Newton} \wedge \text{hipóteses auxiliares sobre o sistema solar}$$

Pergunta: onde está o erro — na teoria ou nas hipóteses auxiliares?

Duhem–Quine na prática: Urano vs. Mercúrio

Contexto: No séc. XIX, duas anomalias desafiaram a mecânica newtoniana.
As órbitas de Urano e Mercúrio não batiam com as predições.

Em cada caso, o teste envolvia:

$$\text{Newton} \wedge \text{hipóteses auxiliares sobre o sistema solar}$$

Pergunta: onde está o erro — na teoria ou nas hipóteses auxiliares?

A tese de Duhem–Quine diz que a lógica não decide.
A comunidade científica escolhe onde localizar o erro.

Urano vs. Mercúrio — duas respostas opostas

Urano (1846)

Irregularidade na órbita.

Escolha: revisar hipótese auxiliar ("não há planetas além de Urano").

Netuno é postulado e descoberto.

Newton *sobrevive*.

Urano vs. Mercúrio — duas respostas opostas

Urano (1846)

Irregularidade na órbita.

Escolha: revisar hipótese auxiliar ("não há planetas além de Urano").

Netuno é postulado e descoberto.

Newton *sobrevive*.

Mercúrio (1859–1915)

Precessão anômala do periélio.

Mesma estratégia tentada: postula-se *Vulcano*, planeta entre Mercúrio e o Sol.

Vulcano nunca é encontrado.

Relatividade Geral *substitui* Newton.

Urano vs. Mercúrio — duas respostas opostas

Urano (1846)

Irregularidade na órbita.

Escolha: revisar hipótese auxiliar ("não há planetas além de Urano").

Netuno é postulado e descoberto.

Newton *sobrevive*.

Mercúrio (1859–1915)

Precessão anômala do periélio.

Mesma estratégia tentada: postula-se *Vulcano*, planeta entre Mercúrio e o Sol.

Vulcano nunca é encontrado.

Relatividade Geral *substitui* Newton.

A moral

Mesma teoria, mesma estratégia, **desfechos opostos**.
Não há regra lógica dizendo quando persistir e quando abandonar.

3. Complexidade das situações reais

Em experimentos reais, a rede de hipóteses auxiliares é vasta:

3. Complexidade das situações reais

Em experimentos reais, a rede de hipóteses auxiliares é vasta:

- Teorias dos instrumentos
- Correções estatísticas
- Suposições sobre condições de fundo
- Pressupostos matemáticos

3. Complexidade das situações reais

Em experimentos reais, a rede de hipóteses auxiliares é **vasta**:

- Teorias dos instrumentos
- Correções estatísticas
- Suposições sobre condições de fundo
- Pressupostos matemáticos

Decidir o que foi "falsificado" exige **julgamento científico**.
Não existe procedimento algorítmico.

4. Inadequação histórica — Copérnico

A revolução copernicana

Ao nascer, o heliocentrismo era:

- **Menos preciso** que Ptolomeu (aperfeiçoado)
- **Contestado empiricamente** (sem paralaxe estelar)
- **Incompatível com a física** aristotélica aceita (A Terra é feita de elemento terra cuja natureza é estar em repouso. Movimento exige causa atuante. Pedras caem em direção ao centro do universo.)

4. Inadequação histórica — Copérnico

A revolução copernicana

Ao nascer, o heliocentrismo era:

- **Menos preciso** que Ptolomeu (aperfeiçoado)
- **Contestado empiricamente** (sem paralaxe estelar)
- **Incompatível com a física** aristotélica aceita (A Terra é feita de elemento terra cuja natureza é estar em repouso. Movimento exige causa atuante. Pedras caem em direção ao centro do universo.)

Um falsificacionista rigoroso teria rejeitado Copérnico.

4. Inadequação histórica — Copérnico

A revolução copernicana

Ao nascer, o heliocentrismo era:

- **Menos preciso** que Ptolomeu (aperfeiçoado)
- **Contestado empiricamente** (sem paralaxe estelar)
- **Incompatível com a física** aristotélica aceita (A Terra é feita de elemento terra cuja natureza é estar em repouso. Movimento exige causa atuante. Pedras caem em direção ao centro do universo.)

Um falsificacionista rigoroso teria rejeitado Copérnico.

A comunidade o manteve e desenvolveu — **e acertou**.

Balanço final

O falsificacionismo é valioso como:

- Antídoto contra dogmatismo
- Crítica ao indutivismo ingênuo

Balanço final

O falsificacionismo é valioso como:

- Antídoto contra dogmatismo
- Crítica ao indutivismo ingênuo

Mas falha em três frentes:

Balanço final

O falsificacionismo é valioso como:

- Antídoto contra dogmatismo
- Crítica ao indutivismo ingênuo

Mas falha em três frentes:

- **Logicamente** — Duhem–Quine impede falsificação estrita

Balanço final

O falsificacionismo é valioso como:

- Antídoto contra dogmatismo
- Crítica ao indutivismo ingênuo

Mas falha em três frentes:

- **Logicamente** — Duhem–Quine impede falsificação estrita
- **Epistemologicamente** — enunciados observacionais são falíveis

Balanço final

O falsificacionismo é valioso como:

- Antídoto contra dogmatismo
- Crítica ao indutivismo ingênuo

Mas falha em três frentes:

- **Logicamente** — Duhem–Quine impede falsificação estrita
- **Epistemologicamente** — enunciados observacionais são falíveis
- **Historicamente** — não descreve como a ciência de fato progride

Balanço final

O falsificacionismo é valioso como:

- Antídoto contra dogmatismo
- Crítica ao indutivismo ingênuo

Mas falha em três frentes:

- **Logicamente** — Duhem–Quine impede falsificação estrita
- **Epistemologicamente** — enunciados observacionais são falíveis
- **Historicamente** — não descreve como a ciência de fato progride

Próximos passos: Lakatos (programas de pesquisa) e Kuhn (paradigmas).

Síntese da aula

Falsificacionismo ingênuo

Falseabilidade como demarcação; teorias ousadas.

Síntese da aula

Falsificacionismo ingênuo

Falseabilidade como demarcação; teorias ousadas.

Falsificacionismo sofisticado

Sequências de teorias; novas predições; rejeição de modificações *ad hoc*.

Síntese da aula

Falsificacionismo ingênuo

Falseabilidade como demarcação; teorias ousadas.

Falsificacionismo sofisticado

Sequências de teorias; novas predições; rejeição de modificações *ad hoc*.

Limitações

Observação carregada de teoria; Duhem–Quine; inadequação histórica.

Síntese da aula

Falsificacionismo ingênuo

Falseabilidade como demarcação; teorias ousadas.

Falsificacionismo sofisticado

Sequências de teorias; novas predições; rejeição de modificações *ad hoc*.

Limitações

Observação carregada de teoria; Duhem–Quine; inadequação histórica.

Lição geral: critérios lógicos, por si sós, não explicam a ciência.
A ciência é atividade **humana, histórica e social**.

Referências I

Chalmers, A. F. (1993). *O que é ciência afinal?*. São Paulo: Brasiliense.

Popper, K. R. (1972). *A lógica da pesquisa científica*. São Paulo: Cultrix.

Lakatos, I. (1978). *The methodology of scientific research programmes*. Cambridge: Cambridge University Press.